# 3. Desglose Detallado por Entregable

## ENTREGABLE 1: FICHA DEL PROBLEMA

Peso 10 %

Complejidad: básica | Sesiones 1-2 | Archivo: 01_FICHA_PROBLEMA.pdf

### 1. Contexto

Institución educativa de básica secundaria y media (grados 6.° a 11.°, jornadas mañana y tarde). Uso **School_Plus**, plataforma propia (Spring Boot 4, Java 21, MySQL) con roles de administrador, rectoría, coordinador, docente y estudiante. Su módulo central es la **asistencia con QR dinámico**: el docente proyecta un QR firmado con HMAC que rota cada 15 s, el estudiante lo escanea desde su celular vinculado y, al cerrar la sesión, quien no se registró queda ausente.

### 2. Problema

**Qué no funciona hoy:** la asistencia ya se captura bien, pero **nadie la lee a tiempo**. Coordinación revisa los reportes (exportados a Excel/CSV) a ojo, una vez por semana o al cierre del periodo, y aplica una regla informal: "alertar si el estudiante tiene menos de 85 % o tres fallas seguidas". Cuando la alerta llega, el estudiante ya acumula ausencias que comprometen el periodo; las alertas tempranas que se pierden terminan en pérdida de materias o deserción.

**Cómo se detecta:** porcentaje de asistencia por debajo del 80 % (umbral académico de pérdida por fallas), rachas de ausencias, tardanzas repetidas y quejas de acudientes que "no fueron avisados".

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HOY** | QR registra asistencia | → | Reporte en Excel | → | Coordinación revisa a ojo (semanal / fin de periodo) | → Alerta tardía: el estudiante ya está por debajo del 80 % |
| **DESEADO** | QR registra asistencia | → | Modelo calcula riesgo cada semana | → | Aviso en la campanita del docente y de coordinación | → IA generativa redacta mensaje y plan; el docente aprueba y actúa |

### 3. Datos disponibles

| Fuente (tabla de School_Plus) | Campos útiles | Acceso |
|---|---|---|
| `asistencia_registro` | estado (PRESENTE, TARDE, AUSENTE, JUSTIFICADO), método (QR, CÓDIGO, MANUAL, CIERRE), hora, observación | Exportación CSV/Excel en `/docencia/asistencia/reportes` |
| `asistencia_sesion`, `clase_horario` | día, franja horaria, tolerancia, hora de referencia | Base MySQL (lectura) |
| `clase`, `clase_inscripcion` | grado, grupo, periodo, asignatura | Base MySQL (lectura) |
| `asistencia_dispositivo` | cambios de celular solicitados/aprobados | Base MySQL (lectura) |

### 4. Objetivo (cuantificable)

En la **semana 8** del periodo, identificar a los estudiantes que terminarán las semanas 9-16 con **asistencia < 80 %**, con **sensibilidad (recall) ≥ 80 %** y mejor precisión que la regla manual actual, y reducir de ~6 h a ~1,5 h semanales el tiempo de revisión de coordinación.

### 5. Restricciones

- **Técnicas:** el colegio no tiene GPU ni presupuesto de nube; el modelo debe correr en el mismo servidor local, en minutos. Un periodo da pocos casos positivos (~100 por cada 480 estudiantes).
- **Éticas:** son menores de edad; una alerta no puede convertirse en etiqueta ni en sanción. Siempre decide una persona.
- **Legales:** Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales en Colombia) y datos de menores: finalidad educativa, minimización y no compartir datos identificables con servicios externos.

## 6. Éxito

Funciona si: (a) recall ≥ 80 % en datos de prueba; (b) supera a la regla manual en recall y F1; (c) diferencias de desempeño entre grupos (con/sin celular, jornada) identificadas y controladas; (d) el docente recibe la alerta antes de la semana 9 con una explicación que entiende.